

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2026-2027

Tên đề tài (viết chữ thường):

- **Tên tiếng Việt:** Khảo sát và đánh giá khoảng trống tri thức tiếng Việt trên các mô hình ngôn ngữ lớn: Thực trạng và giải pháp tối ưu hóa một số thành phần
- **Tên tiếng Anh:** A survey and evaluation of the Vietnamese knowledge gap in large language models: Current state and empirical optimization solutions

Cán bộ hướng dẫn (ghi đầy đủ họ tên và học hàm, học vị): **PGS.TS. Lê Kim Hùng**

Thời gian thực hiện: Từ ngày 08/09/2026 đến ngày 26/12/2026

Sinh viên thực hiện:

Nguyễn Thanh Tùng – 23521744 – MMTT2023.3 – 0962327751

Nguyễn Quang Tùng – 23521743 – MMTT2023.3 – 0901330811

Nội dung đề tài (Mô tả chi tiết mục tiêu, phạm vi, đối tượng, phương pháp thực hiện, kết quả mong đợi của đề tài):

1. Mục tiêu

Mục tiêu tổng quát: Khảo sát có hệ thống và định lượng khoảng trống tri thức tiếng Việt trong các mô hình ngôn ngữ lớn mã nguồn mở, làm cơ sở đề xuất và kiểm chứng thực nghiệm các giải pháp tối ưu hóa một số thành phần trong quy trình suy luận nhằm thu hẹp khoảng trống này.

Mục tiêu cụ thể:

1. Hệ thống hóa các công trình nghiên cứu liên quan đến khoảng trống tri thức, hiện tượng ảo giác và các kỹ thuật bổ trợ tri thức cho tiếng Việt; tổng hợp và so sánh các bộ dữ liệu, phương pháp hiện có.

2. Xây dựng taxonomy phân loại khoảng trống tri thức tiếng Việt theo hai chiều: miền tri thức và bản chất lỗi.
3. Xây dựng khung đo lường phân tách hai loại tri thức: tri thức tham số và tri thức quy chuẩn (văn bản quy định do con người ban hành, chỉ tra cứu được).
4. Đo lường và định lượng khoảng trống tri thức trên một số miền chuyên ngành đại diện (dự kiến: Luật, Y, Hành chính, Giáo dục).
5. Phân tích và ước lượng tỷ trọng các nhóm nguyên nhân gốc dẫn đến lỗi sai theo từng miền.
6. Đề xuất và kiểm chứng thực nghiệm giải pháp tối ưu hóa đối với (các) thành phần đã được xác định là điểm nghẽn qua giai đoạn đo lường, kèm đánh giá đánh đổi giữa độ chính xác và chi phí suy luận.

Kết quả mong đợi: Làm rõ nguyên nhân và vị trí phát sinh của khoảng trống tri thức khi mô hình ngôn ngữ lớn được áp dụng cho tiếng Việt, thay vì chỉ dừng ở việc báo cáo mức độ thất bại.

2. Phạm vi

Phạm vi nội dung:

- Trong phạm vi: khảo sát tài liệu và xây dựng phân loại khoảng trống tri thức; đo lường trên các miền chuyên ngành đã xác định; tối ưu hóa một số thành phần được lựa chọn dựa trên bằng chứng thực nghiệm (không xây dựng harness đa năng); can thiệp ở thời điểm suy luận, không can thiệp vào trọng số mô hình.
- Ngoài phạm vi: huấn luyện lại/fine-tune mô hình nền tảng; mở rộng ra toàn bộ các môn của VMLU; xây dựng hệ thống agent tổng quát; tối ưu hóa tokenizer hoặc continued pretraining.

Phạm vi dữ liệu: Dữ liệu được thu thập và tổng hợp từ các bộ dữ liệu tiếng Việt hiện có, phân theo bốn miền chuyên ngành nêu trên (tham khảo: VMLU, VLSP LegalSLM, ViBidLQA, V-Bench, VM14K...). Quy mô cụ thể từng miền sẽ được xác định trong quá trình thu thập và xử lý, có thể điều chỉnh tùy theo mức độ sẵn có và chất lượng dữ liệu thực tế.

Phạm vi kỹ thuật: Nghiên cứu sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn mã nguồn mở, quy mô vừa, có khả năng vận hành trên phần cứng phổ thông; lựa chọn mô hình/cấu hình lượng tử hóa cụ thể có thể được điều chỉnh trong quá trình triển khai tùy điều kiện hạ tầng. Để đảm bảo kết luận không đặc thù cho một mô hình hay một bản lượng tử hóa, kết quả sẽ được kiểm chứng chéo trên một ma

trận gồm nhiều điểm đo (ví dụ: mô hình quy mô nhỏ, mô hình quy mô đang sử dụng, và mô hình quy mô lớn hơn qua API).

Giới hạn phạm vi: Nghiên cứu không hướng đến việc cải thiện điểm số trên bảng xếp hạng, mà sử dụng các benchmark hiện có như môi trường chẩn đoán để làm rõ bản chất của khoảng trống tri thức.

3. Đối tượng

Đối tượng nghiên cứu:

1. Các mô hình ngôn ngữ lớn mã nguồn mở (và một số mô hình thương mại để đối chiếu), ở phân khúc quy mô vừa, có khả năng triển khai trên hạ tầng phổ thông.
2. Khoảng trống tri thức tiếng Việt, thể hiện qua sự phân hóa năng lực giữa các miền. Khảo sát sơ bộ của nhóm cho thấy cùng một mô hình có thể đạt độ chính xác cao ở các miền kiến thức phổ quát (~79% ở STEM) nhưng giảm đáng kể ở các miền mang tính quy chuẩn, đặc thù bản địa (~30% ở Luật – Hành chính); trên một số nguồn độc lập khác, biên độ chênh lệch còn lớn hơn. Số liệu mang tính minh họa và có thể được cập nhật khi mở rộng khảo sát.
3. Các miền tri thức chuyên ngành đại diện cho phần kiến thức mang tính quy chuẩn, đặc thù bản địa (dự kiến: Luật, Y, Hành chính, Giáo dục).
4. Các thành phần trong pipeline suy luận là đối tượng của phần tối ưu hóa, bao gồm (không giới hạn ở): cơ chế hỗ trợ ngữ cảnh (grounding/RAG), ngân sách suy luận, và cơ chế định tuyến lựa chọn thành phần xử lý.

Đối tượng khảo sát tài liệu: Các bộ dữ liệu tiếng Việt hiện có (VMLU, V-Bench, ViGLUE, ViHallu, ViBBQ, VM14K, VLSP LegalSLM, ViBidLQA...) và các kỹ thuật hỗ trợ tri thức phổ biến (RAG, grounding, tool-calling, adaptive routing).

4. Phương pháp thực hiện

Nghiên cứu triển khai theo bốn giai đoạn:

(A) Khảo sát có hệ thống: Áp dụng quy trình chọn lọc tài liệu theo chuẩn PRISMA trên các nguồn học thuật uy tín (ACL Anthology, arXiv, IEEE, Springer) và công bố trong nước (VLSP,

KSE), theo ba trục: (i) bộ dữ liệu tiếng Việt hiện có, (ii) kỹ thuật giảm khoảng trống tri thức, (iii) hạn chế của các nghiên cứu đi trước.

(B) Đo lường và phân tích lỗi: Áp dụng thiết kế tách tập dữ liệu nhằm hạn chế rò rỉ thông tin, gồm: tập hiệu chuẩn (phân tích lỗi, xây taxonomy, hiệu chỉnh ngưỡng), tập kiểm định độc lập (đánh giá mù, không dùng để điều chỉnh), và tập chuyển giao (kiểm tra khả năng tổng quát hóa trên dữ liệu khác dạng). Quy mô cụ thể từng tập sẽ được xác định trong quá trình triển khai, đảm bảo đủ độ tin cậy thống kê. Lỗi được phân loại theo ba nhóm nguyên nhân: thiếu hụt tri thức tham số, hạn chế suy luận, và ảo giác quy chuẩn; mỗi miền đánh giá bằng bộ dữ liệu và metric riêng phù hợp, không cộng gộp điểm giữa các bộ khác bản chất.

(C) Tối ưu hóa thành phần: Chỉ can thiệp vào (các) thành phần đã được giai đoạn (B) chứng minh bằng số liệu là điểm nghẽn. Nguyên tắc: không fine-tune mô hình nền; mỗi lần chỉ thay đổi một biến số; mọi cải thiện được đo qua so sánh có kiểm soát (cùng seed, cùng temperature, lặp lại thí nghiệm để tách dao động hạ tầng khỏi năng lực mô hình).

(D) Đánh giá đối đầu: So sánh tối thiểu ba điều kiện trên cùng tập kiểm định:

- **C1 – Baseline:** không can thiệp, xác lập sàn năng lực.
- **C2 – Bổ trợ toàn phần:** tra cứu cho toàn bộ câu hỏi, minh chứng tác động của nhiều truy xuất.
- **C3 – Tối ưu có chọn lọc:** chỉ can thiệp thành phần đã xác định, minh chứng cải thiện có định hướng.

Hệ thống chỉ số dự kiến: độ chính xác (tổng và theo miền), chi phí token trung bình, chỉ số đánh đổi Pareto (dạng $E = \text{Accuracy} / \log_{10}(T_{\text{avg}})$), tỷ lệ nhiễu truy xuất — có thể bổ sung/điều chỉnh cho phù hợp với dữ liệu thực tế trong quá trình thực hiện.

5. Kết quả mong đợi

Về học thuật:

1. Taxonomy khoảng trống tri thức tiếng Việt — đóng góp chính, phân loại có hệ thống theo miền và bản chất lỗi.

2. Khung đo lường phân tách tri thức tham số và tri thức quy chuẩn, kèm bằng chứng định lượng minh họa: khảo sát sơ bộ cho thấy cùng một mô hình có thể đạt ~80% ở nội dung Y phổ thông (VMLU) nhưng chỉ ~39% ở nội dung Y chuyên sâu (V-Bench) — gợi ý rằng khoảng trống nằm ở *loại* tri thức nhiều hơn là ở miền chủ đề. Số liệu sẽ được kiểm chứng, bổ sung trong quá trình nghiên cứu chính thức.
3. Bảng so sánh Pareto giữa độ chính xác và chi phí suy luận trên hệ sinh thái tiếng Việt — nội dung mà theo khảo sát của nhóm, chưa có công trình nào thực hiện đầy đủ.

Kế hoạch thực hiện(*Mô tả kế hoạch làm việc, thời gian biểu và phân công công việc cho từng sinh viên tham gia*):

Kế hoạch thực hiện

Thời gian thực hiện: 08/09/2026 – 26/12/2026 (khoảng 16 tuần)

Nguyên tắc chung: Hai thành viên phối hợp chặt chẽ ở các giai đoạn mang tính nền tảng (khảo sát tài liệu, xây dựng taxonomy, thiết kế khung đo lường) nhằm đảm bảo tính thống nhất về phương pháp; ở các giai đoạn triển khai cụ thể, công việc được phân chia theo miền tri thức và theo thành phần kỹ thuật để hai người có thể làm song song, tăng tiến độ. Mốc thời gian và cách phân công cụ thể bên dưới mang tính định hướng, có thể điều chỉnh theo tiến độ thực tế và những phát sinh trong quá trình nghiên cứu.

Giai đoạn	Nội dung chính	Phân công dự kiến
1. Khởi động & khảo sát tài liệu (~3 tuần đầu)	Khảo sát hệ thống theo PRISMA; tổng hợp bộ dữ liệu và kỹ thuật hiện có; thống nhất đề cương taxonomy khoảng trống tri thức	Cả hai cùng thực hiện; có thể chia theo nguồn tài liệu (quốc tế: ACL/arXiv/IEEE — trong nước: VLSP/KSE) để bao phủ nhanh hơn, sau đó tổng hợp chung
2. Xây khung đo lường & chuẩn bị dữ liệu (~4–5 tuần tiếp theo)	Hoàn thiện khung đo lường tri thức tham số/quy chuẩn; thu thập, làm sạch, chia tập dữ	Chia theo miền: mỗi thành viên phụ trách thu thập/xử lý 2 miền chuyên ngành; song

	liệu theo 4 miền; xây dựng pipeline đánh giá dùng chung	song cùng xây dựng và kiểm thử pipeline đánh giá chung
3. Đo lường & phân tích lỗi (~3 tuần tiếp theo)	Chạy đánh giá baseline trên các miền; gán nhãn lỗi theo taxonomy; xác định thành phần là điểm nghẽn	Mỗi người phụ trách phân tích lỗi trên các miền mình đảm nhiệm ở giai đoạn 2; review chéo kết quả gán nhãn của nhau để tăng độ tin cậy
4. Tối ưu hóa & đánh giá đối đầu (~3 tuần tiếp theo)	Triển khai giải pháp tối ưu cho thành phần đã chọn; chạy so sánh C1/C2/C3; tổng hợp chỉ số (accuracy, chi phí token, Pareto)	Chia theo thành phần kỹ thuật (ví dụ: một người phụ trách cơ chế hỗ trợ ngữ cảnh/grounding, người còn lại phụ trách ngân sách suy luận/định tuyến); cùng chạy đánh giá đối đầu
5. Tổng hợp & hoàn thiện báo cáo (~2 tuần cuối)	Tổng hợp kết quả, viết báo cáo khóa luận, chuẩn bị bảo vệ	Cả hai cùng viết, chia theo phần nội dung phụ trách chính (người phụ trách miền/kỹ thuật nào viết phần tương ứng), thống nhất chỉnh sửa chung ở bản cuối

Tài liệu tham khảo (theo chuẩn IEEE):

- [1] C. T. Bui, N. T. Son, T. V. Trang, L. V. Phung, P. N. Huy, H. A. Le, Q. H. Van, P. N.-T. Do, V. L. T. Tran, D. T. Chau, and L.-M. Nguyen, “VMLU Benchmarks: A comprehensive benchmark toolkit for Vietnamese LLMs,” in *Proc. 63rd Annu. Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2025)*, vol. 1, Vienna, Austria, 2025, pp. 11495–11515.
- [2] V-Bench, “V-Bench: Comprehensive benchmark for Vietnamese large language models,” *V-Bench*. [Online]. Available: [V-Bench](#). [Accessed: Sep. 12, 2026].
- [3] Y. Susanto, A. V. Hulagadri, J. R. Montalan, J. G. Ngui, X. B. Yong, W. Q. Leong, H. Rengarajan, P. Limkonchotiwat, Y. Mai, and W. C. Tjhi, “SEA-HELM: Southeast Asian Holistic

Evaluation of Language Models,” *Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2025*, pp. 12308–12336, 2025, doi: 10.18653/v1/2025.findings-acl.636.

[4] M. C. Nguyen, A. Adila, S. Ruangtanusak, K. Leesombatwathana, V. G. Lim, P. Payoungkhamdee, and S. Cahyawijaya, “SEATauBench: Adapting Tool-Agent-User Evaluation Into Low-Resource Southeast Asian Languages,” *arXiv preprint arXiv:2606.28715*, 2026.

[5] P. H. Hai, “Vietnamese Function Calling Benchmark,” *Hugging Face Datasets*. [Online]. Available: <https://huggingface.co/datasets/phamhai/Vietnamese-Function-Calling-Test>. [Accessed: Sep. 12, 2026].

[6] “Benchmarking Vietnamese Legal Knowledge of Large Language Models,” *OpenReview*, 2026.

[7] VLSP 2025, “LegalSLM: Vietnamese Legal Language Model Evaluation,” *VLSP 2025*. [Online]. Available: [VLSP 2025](#). [Accessed: Sep. 12, 2026].

[8] T. Nguyen, D. Nguyen, M. Dang, T. Dao, L. Nguyen, Q. H. Nguyen, D. Nguyen, K. Tran, and M. Tran, “VM14K: First Vietnamese Medical Benchmark,” *arXiv preprint arXiv:2506.01305*, 2025.

[9] A. T.-H. Nguyen, K. Q. Tran, T. V. Huynh, P. T.-H. Nguyen, C. T. Nguyen, and K. V. Nguyen, “DSC2025—ViHallu Challenge: Detecting Hallucination in Vietnamese LLMs,” *arXiv preprint arXiv:2601.04711*, 2026.

[10] M.-P. Huynh, P.-H. Tu, H. T. N. Trang, and A.-C. Le, “ViBBQ: Probing Social Biases in Vietnamese LLMs via Translated and Culturally Extended Benchmarks,” in *Proc. 2nd Int. Conf. Computational Intelligence in Engineering Science (ICCIES)*, Nha Trang, Vietnam, 2026, pp. 248–263.

Xác nhận của CBHD (ghi rõ họ tên)	TP. HCM, ngày 14 tháng 06 năm 2026 Sinh viên (ghi rõ họ tên)
---	--

